

기맞기획 11기 기업 협약 프로젝트 2팀 ‘NKK 스튜디오’ 제작

찍찍이 게임
층 별 허들 기획서

NKK 스튜디오
팀장 박송호
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261008
박도원

문서 최종 수정
20261012
박도원

목차

개요 – 2P

1. 목차 2
2. 로그 3
3. 난이도 목표 4
4. 기획 방향 5
5. 설계 원칙 6
6. 용어 정리 7

구간 설계 – 8P

1. 구간 별 요약 8
2. 층 지도 9
3. 진행 곡선 10
4. 판별 고점 갱신 11
5. 초반 · 순수 메카닉스 12
6. 중반 · 성장이 난이도를 앞지름 13
7. 후반 · 깽판과 긴 목표 14
8. 구간별 경험 · 스타일 변화 15

층 별 난이도 – 16P

1. 난이도 상승 곡선 16
2. 허들 배치 17
3. 층 별 소모 시간 18
4. 방 수와 층 시간 19
5. 한 판의 흐름 20
6. 21층 이후 적정 난이도 21

플레이어 성장 – 22P

1. 성장 대 난이도 22
2. 난이도 · 성장 곡선 비교 23
3. 구간별 성장 곡선 24

운영 설계 – 25P

1. 허들 보상과 가스 빼기 25
2. 층 건너뛰기 · 해금 규칙 26
3. 층 건너뛰기 · 플레이타임 영향 27
4. 화면 구성과 정보 공개 28
5. 검증 지표와 남은 결정 29

부록 – 30P

1. 허들표 1~10층 30
2. 허들표 11~20층 31

개요 – 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-08	박도원	문서 최초 작성	문서 양식 작성, 문서 생성, 목차 작성, 개요 작성
2	2026-10-08	박도원	문서 내용 작성	플레이타임 설계, 층 별 허들(목표 찍찍·벽·시간·보스·방 수), 허들표, 검증 기준 작성
3	2026-10-08	박도원	플레이타임 설계 수정	인게임 기준 구간 목표 반영 (초반 10분·재도전 1~2회 / 중반 40분·5~6회 / 후반 30~40분·5~6회), 연관 허들·허들표·검증 수정
4	2026-10-11	박도원	문서 개정	회의 피드백 반영 — 구간 재정의(초반 20~30분 · 중반 ~2시간 반 · 후반 2시간 반~), 층별 방 수 · 제한 시간 180초 통일, 구간별 플레이 경험, 허들 배치(5 · 16층 허들, 17층~ 어려움 · 허들), 난이도 · 성장 곡선, 층별 소모 시간
5	2026-10-11	박도원	층 건너뛰기 추가	재도전 시작 층 선택(5층 클리어 시 3층 → 15층 클리어 시 10층 → 20층 클리어 시 15층 최대, 보정 없는 선택형), 해금표 · 플레이타임 영향(건너뛰기 없이 8.4시간 / 최대 건너뛰기 6.5시간), 허들 보상 · 정보 공개 · 남은 결정 반영
6	2026-10-12	박도원	후반 허들 조정	16층 허들 완화(×2.2 → ×1.75, 3판 → 2판), 19층(×2.2, 2판 → 3판) · 20층(×2.4) 강화로 총 플레이타임 유지, 기준 성장 곡선 조정(16층 여유 0.97 → 0.95, 15층 → 16층 낙차 축소), 21~30층 적정 난이도(16~20층 배율 반복) 추가
7	2026-10-12	박도원	레이아웃 수정	문서 레이아웃 수정 및 내용 정리

개요 – 난이도 목표

자동 플레이 기준 목표 플레이 타임 배분

초반 · 1~5층	중반 · 6~15층	후반 · 16~20층
30분 누적 플레이타임	**2시간 15분** 누적 플레이타임	**8시간 30분** 누적 플레이타임
판 수: 2~3판 (재도전 1~2회)	판 수: 약 5판	판 수: 13판
판당 진척: 첫 판 4층 → 5층 허들	판당 진척: 평균 2층	판당 진척: 2~3판에 1층
층당 방: 2 → 4개	층당 방: 5 → 9개	층당 방: 9개 고정
난이도: 4,5층에서 재도전 1~2회	난이도: 난이도 상승 < 플레이어 성장	난이도: 난이도 상승 > 플레이어 성장
재미 요소: 기본 요소들을 알아가는 재미	재미 요소: 수치 상승 + 활용하는 재미	재미 요소: 막힌 허들을 뚫고 나아가는 재미

20층 한 줄 지도 — 색 = 층 유형

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

쉬움 보통 어려움 매우 어려움

허들 = 5 · 16 · 18 · 20층 / 어려움 = 17 · 19층 / 제한 180초 / 전부 자동 플레이 기준

개요 – 기획 방향

개선안 적용 방안 및 적용 위치

회의 내용	적용 방안	반영한 곳
초반 약 30분 분량, 순수 메카닉스 재미만으로 진행	초반 = 1~5층 + 20~30분 + 기능 해금 및 기능 조작으로만 진행	초반 구간 설계
다양한 쥐와 필살기 수집 및 연출은 후반 재미 요소	중반은 '폭탄 기능으로 사용하는 제한된 필살기', 후반은 자동 발동되는 필살기 및 패시브 스킬을 기반으로 진행	중반, 후반 구간 설계
인크리멘탈 요소가 안 보임	후반의 가파른 플레이어 성장과 그보다 가파른 난이도 상승	플레이어 성장
성장 곡선에 기준이 없음	구간별 플레이 타임과 허들 구간을 먼저 정하고 수치를 조절	층 별 난이도 · 플레이어 성장
힘든 구간과 쉬운 구간의 교차	5층 · 16층에 허들을 두고, 그 사이 6~15층은 비교적 쉽게 배치	허들 배치
정보가 너무 많아 빨리 질림	구간별로 화면과 기능을 차등 공개	초반 구간에 순차적 기능 해금을 두고, 이를 재미 요소의 일부로 삼음
적정 찍찍이면 일반 60% · 보스 90%	제한 시간은 모든 층 180초, 목표 돌파 시간: 쉬움 · 보통 60%, 어려움 75%, 허들 90%	층 별 소모 시간 · 허들표

※ 현재 프로젝트는 구조(번식 · 벽 · 수동/자동 진행 · 층 별 구조 · 성장 · 5층마다 보스 등)만 참고했고, 모든 수치는 이 문서에서 새로 설정

개요 – 설계 원칙

1 구간별 재미 요소

- 초반 - 배워 가는 재미
- 중반 - 성장과 결과 확인의 재미
- 후반 – 수치 상승의 재미

2 구간 별 난이도/플레이어 성장률

- 초반 - 재도전 1~2회로 5층 허들 격파
- 중반 - 판마다 고점 2층 상승
- 중반은 쉽지만 방이 5개 → 9개로 늘어 플레이타임은 상승
- 후반 - 2~3판에 고점 한 층 상승

3 구간 별 허들

- 5층 허들 = 초반 졸업
- 16층 허들 = 후반 입장
- 6~15층은 허들 없는 보통 층: 성장이 난이도를 앞지르는 구간이라 꾸준히 고점을 갱신하는 재미를 위해

4 시간으로 게임 난이도 체감

- 적정 찍찍일 때 쉬움/보통 층은 제한 시간의 60%, 어려움 75%, 허들 90%를 써서 돌파
- 제한 시간은 모든 층 180초
- 방 하나에 최소 10초 - 방이 많은 층은 쉬워도 오래 걸림

개요 – 용어 정리

용어	뜻
판 (런)	인게임 입장 후 게임 오버 되기까지의 한 번의 도전
고점	플레이어가 도달한 가장 높은 층
전투력	= 플레이어 찍찍
여유도	플레이어 찍찍(전투력) ÷ 적정 찍찍
층 유형	쉬움 · 보통 · 어려움 · 매우 어려움
머무는 시간	이전 층을 처음 깬 뒤 이 층을 처음 깰 때까지 (재도전 · 로비 포함)
기준 성장 곡선	층 진행에 따라 게임이 주는 성장 (반복 파밍 제외)

구간 설계 – 구간 별 요약

초반 · 1~5층 클리어	중반 · 6~15층 클리어	후반 · 16층부터
20~30분	**누적 2~2.5시간**	**2시간 반 이후**
• 2~3판 - 재도전 1~2회 • 기본 기능 해금하며 기본 기능만으로 진행 • 첫 판에 4층 도달 / 5층에서 재도전 1회 • 끝: 5층 허들 격파 → 첫 훈장	• 판 5개 · 판마다 고점 +2층 • 판당 성장 ×1.7로 난이도(층당 ×1.32)를 앞지름 • 난이도는 쉽지만 방이 5개 → 9개로 늘어 플레이 타임 상승 • 유저가 사용할 수 있는 필살기 기능 추가 • 끝: 15층 보스 격파	• 16층부터 매 층이 벽(어려움 / 매우 어려움) - 2~3판에 한 층 · 방 9개 고정 • 다양한 쥐의 자동 사용 필살기 연쇄 • 20층 누적 플레이 타임 약 8.5시간 • 20층 이후 스테이지 30층까지+이후 무한 모드

누적 플레이타임 (로비 포함 · 표준 플레이 기준)

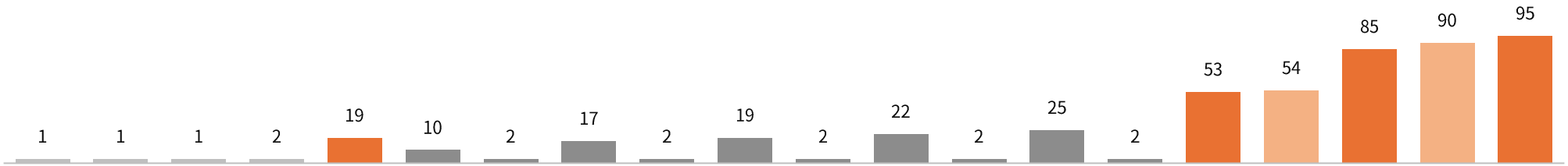


구간 설계 – 층 지도

층별 유형 / 방 수 / 클리어에 필요한 트라이 횟수 / 머무는 시간

	초반 1~5층					중반 6~15층										후반 16~20층				
층 · 유형	1 도입	2 쉬움	3 쉬움	4 쉬움	5 허들	6 보통	7 보통	8 보통	9 보통	10 보통	11 보통	12 보통	13 보통	14 보통	15 보통	16 허들	17 어려움	18 허들	19 어려움	20 허들
방 수 (주황 칸)																				
난이도 배율	100	×1.25	×1.25	×1.25	**×1.80**	×1.32	×1.32	×1.32	×1.32	×1.32	×1.32	×1.32	×1.32	×1.32	×1.32	**×1.75**	**×1.70**	**×2.10**	**×2.20**	**×2.40**
누적 트라이 횟수	1판	1판	1판	1판	**3판**	4판	4판	5판	5판	6판	6판	7판	7판	8판	8판	**10판**	**12판**	**15판**	**18판**	**21판**
누적 필요 플레이 타임	1분	2분	4분	5분	**24분**	34분	36분	53분	54분	1시간 13분	1시간 15분	1시간 37분	1시간 38분	2시간 03분	2시간 05분	**2시간 58분**	**3시간 52분**	**5시간 18분**	**6시간 48분**	**8시간 23분**

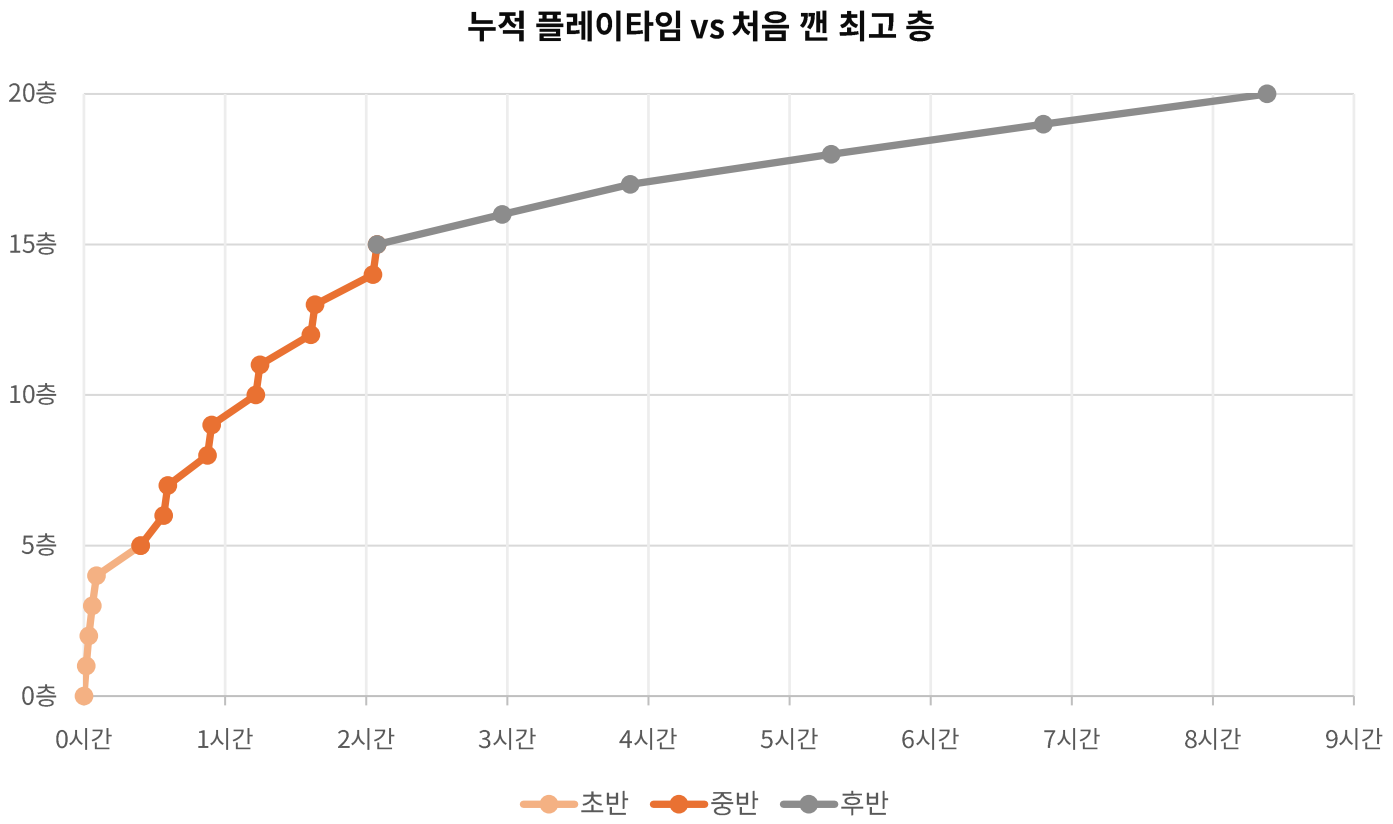
층 별 필요 플레이 타임



쉬움 보통 어려움 매우 어려움

방 = 3×3 칸 중 주황 칸 수 · 시점 = 누적 플레이타임 · 굵은 글씨 = 허들 · 어려움 층

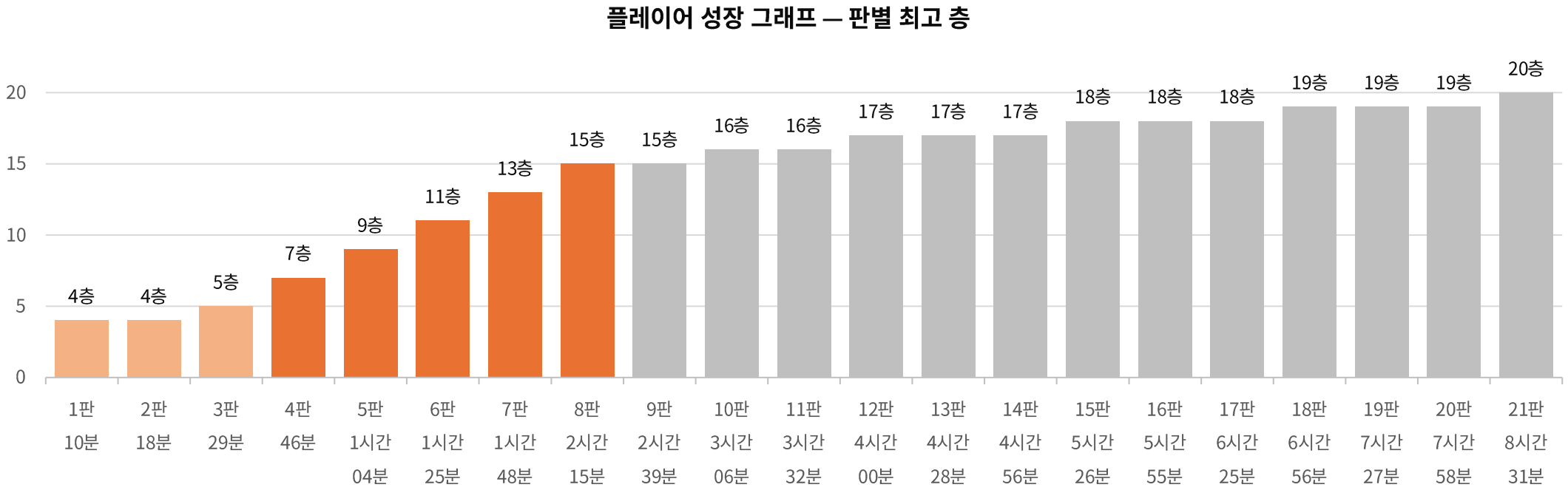
구간 설계 – 진행 곡선



초반	**5분** 층당 평균 24분에 5층 클리어 짧고 빠르게 규칙을 익힘
중반	**10분** 층당 평균 2시간 05분에 15층 클리어 가장 가파른 기울기, 판마다 2층 지나야 하는 방 수가 많아 플레이 타임 상승
후반	**76분** 층당 평균 8시간 23분에 20층 클리어 완만한 기울기, 2~3판에 1층

구간 설계 – 판별 고점 갱신

표준 플레이 21판의 판별 고점 — 초반 3판 · 중반 5판 · 후반 13판



막대 아래 = 판 번호와 그 판이 끝난 누적 시간 (로비 포함)

초반 중반 후반

중반은 판마다 2층 상승, 후반은 2~3판 동안 고점 유지

구간 설계 – 초반

기본 요소들을 해금하며 사용해 보는 구간

플레이 경험 · 스타일

핵심 재미 기능들을 해금하여 새로운 기능을 사용해 보는 재미

플레이 스타일 높은 수동 조작 효율

의사결정 언제 승급할지, 치즈를 어떤 첫 스킬에 쓸지

성장 수단 판 안의 번식 · 승급 + 로비 1단계 스킬

선택의 효과 해금한 스킬 및 기능에 따라 다음 판 플레이 경험이 크게 변경됨.

실패의 의미 기능 해금 이후 성장을 통해 기능의 역할 및 수치를 최초로 접하게 됨

후킹 요소 그래픽을 통한 시각적 요소, 게임을 탐험하는 재미

판별 진행 (표준 플레이)

판	누적 시간	고점	막히는 곳	판당 성장
1판	0분 → 10분	4층 (+4)	5층 허들	—
2판	10분 → 18분	4층 (+0)	5층 허들	×1.34
3판	18분 → 29분	5층 (+1)	6층 보통	×1.34

- 재도전 2회(3판)가 표준, 수동 조작 시 1회(2판)
- 1판은 튜토리얼 판 — 4층까지 보여 주고 5층 허들에서 첫 막힘 · 방 2~4개의 짧은 층
- 같은 구간 재도전 — 해금한 기능에 따른 차이를 확인하기 좋음

구간 설계 – 중반

성장하는 재미를 위한 낮은 난이도와 길어지는 플레이 타임

플레이 경험 · 스타일

핵심 재미 성장할 때마다 고점을 갱신하는 재미

플레이 스타일 판 당 플레이 타임이 점차 길어짐

의사결정 인게임 내에서 높은 성장과 자원 수급을 위해 최대한 많은 방을 돌아갈 지 vs 빠르게 계단을 찾아 고점을 갱신할 지

성장 수단 5층 / 10층 / 15층 돌파 훈장을 이용한 등급 상승

선택의 효과 판당 전투력 ×1.7 - 지난 판에 막힌 층을 이번 판엔 시원하게 통과

후킹 요소 다음 재도전 시 확실하게 클리어 할 수 있다는 확신

판별 진행 (표준 플레이)

판	누적 시간	고점	막히는 곳	판당 성장
4판	29분 → 46분	7층 (+2)	8층 보통	×1.74
5판	46분 → 1시간 04분	9층 (+2)	10층 보통	×1.74
6판	1시간 04분 → 1시간 25분	11층 (+2)	12층 보통	×1.74
7판	1시간 25분 → 1시간 48분	13층 (+2)	14층 보통	×1.74
8판	1시간 48분 → 2시간 15분	15층 (+2)	16층 허들	×1.74

- 판당 성장 ×1.74 = 층당 난이도(×1.32)의 약 2.0층분 → 고점 +2층
- 방 수 6층 5개 → 15층 9개(플레이 타임 ↑)
- 10 · 15층은 보상 층(훈장) — 보스 층이지만 쉽게 돌파 가능

구간 설계 – 후반

다양한 시각적 연출과 수집 요소를 배치

플레이 경험 · 스타일

핵심 재미 쥐들을 수집하고, 수집 결과에 의해 자동 시전되는 필살기를 획득 및 사용하는 재미

플레이 스타일 연출 감상 및 방치 위주, 비교적 낮은 수동 효율

의사결정 어떤 쥐를 끝까지 키울 지(추후 추가될 쥐 조각 수급 기능 기준)

성장 수단 조각 수급 콘텐츠, 쥐 추가 육성 등(현재 기획 중)

선택의 효과 판당 ×1.31 - 추가 콘텐츠 + 후반 반복 스킬로 성장률을 올리고, 난이도는 그보다 더 가파르게

실패의 의미 2~3판을 쌓아 한 층을 넘는 성취

긴 목표 20층 최종 허들 → 21층~ 엔드게임 → 도감 완성(20~30시간)

판별 진행 (표준 플레이, 20층까지)

판	누적 시간	고점	막히는 곳	판당 성장
9판	2시간 15분 → 2시간 39분	15층 (+0)	16층 허들	×1.32
10판	2시간 39분 → 3시간 06분	16층 (+1)	17층 어려움	×1.32
11판	3시간 06분 → 3시간 32분	16층 (+0)	17층 어려움	×1.30
12판	3시간 32분 → 4시간 00분	17층 (+1)	18층 허들	×1.30
13판	4시간 00분 → 4시간 28분	17층 (+0)	18층 허들	×1.28
14판	4시간 28분 → 4시간 56분	17층 (+0)	18층 허들	×1.28
15판	4시간 56분 → 5시간 26분	18층 (+1)	19층 어려움	×1.28
16판	5시간 26분 → 5시간 55분	18층 (+0)	19층 어려움	×1.30
17판	5시간 55분 → 6시간 25분	18층 (+0)	19층 어려움	×1.30
18판	6시간 25분 → 6시간 56분	19층 (+1)	20층 허들	×1.30
19판	6시간 56분 → 7시간 27분	19층 (+0)	20층 허들	×1.34
20판	7시간 27분 → 7시간 58분	19층 (+0)	20층 허들	×1.34
21판	7시간 58분 → 8시간 31분	20층 (+1)	21층	×1.34

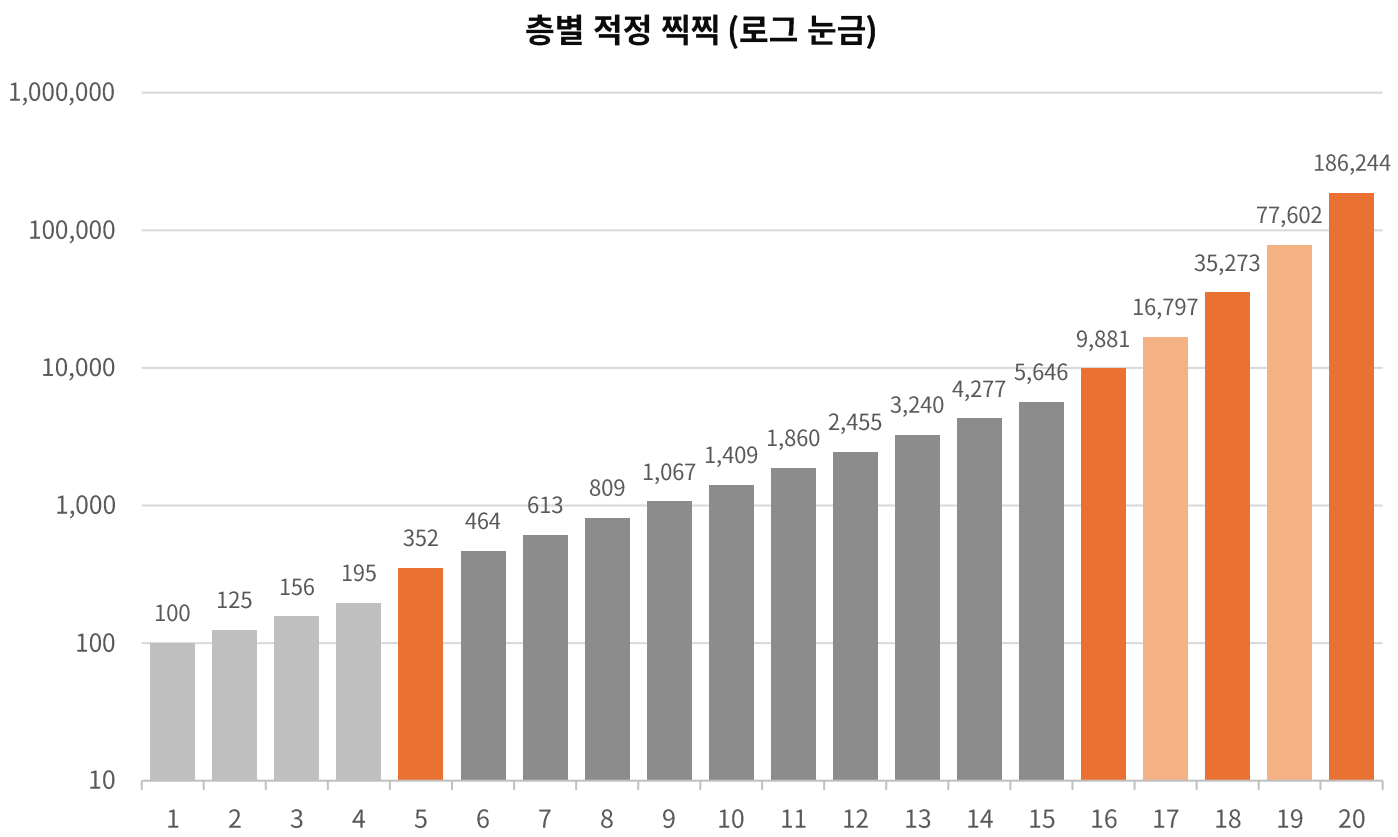
- 16~20층 = 13판 · 한 층에 2~3판 · 방 9개 고정
- 16 · 17층 한 층에 2판, 18 · 19 · 20층 한 층에 3판

구간 설계 – 구간별 경험 · 스타일 변화

구간별 설계 및 경험 변화 요약

항목	초반 (1~5층)	중반 (6~15층)	후반 (16층~)
플레이 감각	순차적 기능 해금에 따른 성장	기능 강화에 따른 고점 갱신	수치 상승과 난이도 상승의 경쟁
핵심 재미	새로운 기능을 사용해 보는 재미	성장할 때마다 고점을 갱신하는 재미	수집 및 성장 요소를 통한 꾸준한 성장 재미
주 조작	클릭 총공격 · 길 선택 · 승급	필살기 타이밍 · 스킬 트리	추후 추가될 성장 요소 위주
판당 진척	1~4층	2층	0.3~0.5층 (2~3판에 1층)
층당 방 수	2~4개	5~9개 (늘어남)	9개 고정
판당 성장	×1.34	×1.74	×1.31
한 판 길이 (로비 포함)	약 10분	약 21분	약 29분
성장 수단	판 안 번식 · 승급, 1단계 스킬	훈장, 스킬 트리, 새 쥐	조각 수급, 종결 쥐, 높은 훈장
화면 정보	최소 (무리 · 벽 · 치즈 · 시간)	+ 훈장 · 도감 · 필살기 게이지	+ 조각 · 업적 전체 (도감 완성은 끝까지)
실패의 의미	학습	다음 목표 확인	쌓아서 넘는 벽

층 별 난이도 – 난이도 상승 곡선



초반 · 5층 허들

쉬움 ×1.25 세 층 뒤 5층에서 ×1.8 — 처음이자 유일한 초반 벽

중반 · 허들 없음

6~15층 보통 ×1.32 일정 — 성장이 난이도를 앞지르는 구간

후반 · 매 층이 벽

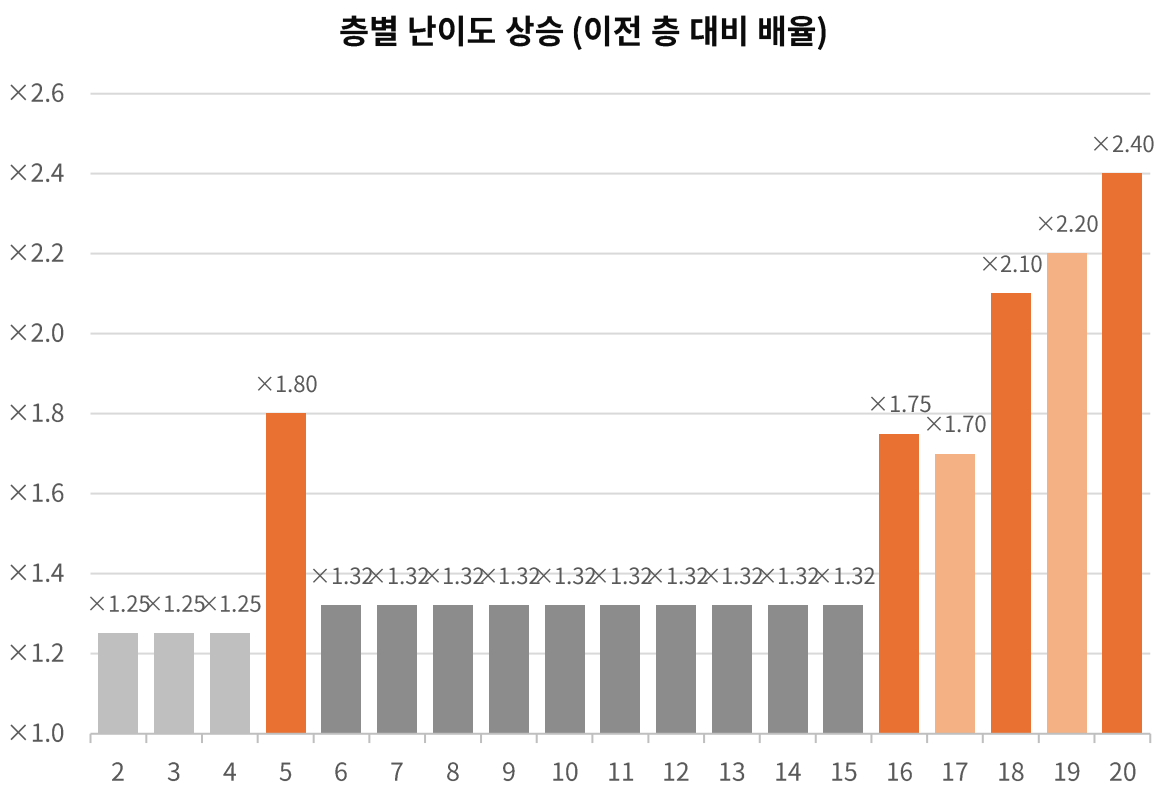
16층 허들은 ×1.75로 완화 · 17층 ×1.7 → 18~20층 ×2.1~2.4

층당 상승 초반 ×1.37 · 중반 ×1.32 · 후반 ×2.01

후반 성장률 상승보다 더 가파른 난이도 상승 (「난이도 · 성장 곡선 비교」 참고)

층 별 난이도 – 허들 배치

구간의 경계 역할을 하는 허들 위치와 층 유형별 상승 배율



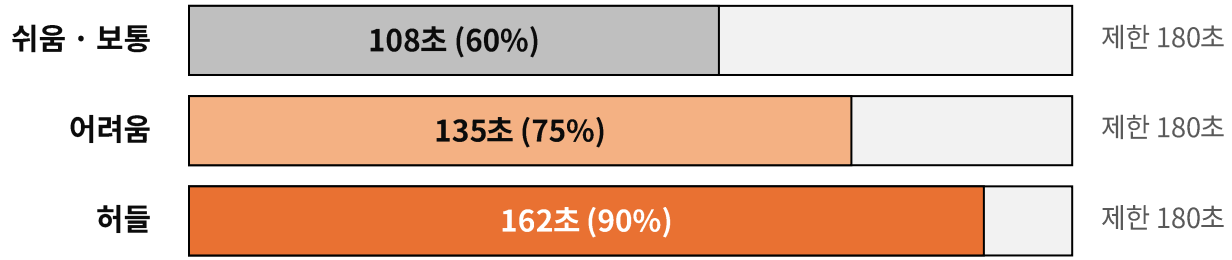
가로축 = 층 · 1층은 기준(100)이라 제외

유형	층	상승	플레이 경험
쉬움	1~4층	×1.25	조작 학습 · 빠른 돌파
허들	5층	×1.8	초반 졸업 시험 · 재도전 1~2회
보통	6~15층	×1.32	허들 없음 · 방이 늘어 판이 길어짐
허들	16층	×1.75	후반 입장 · 완화 · 2판
어려움	17 · 19층	×1.7 · ×2.2	허들 사이의 벽 · 2판 · 3판
허들	18 · 20층	×2.1 · ×2.4	한 층에 3판 · 20층 최종

- 5층마다 있던 보스 구조 대신 허들 위치로 구간을 나눔
- 목표 돌파 시간은 다음 장 「층 별 소모 시간」 참고

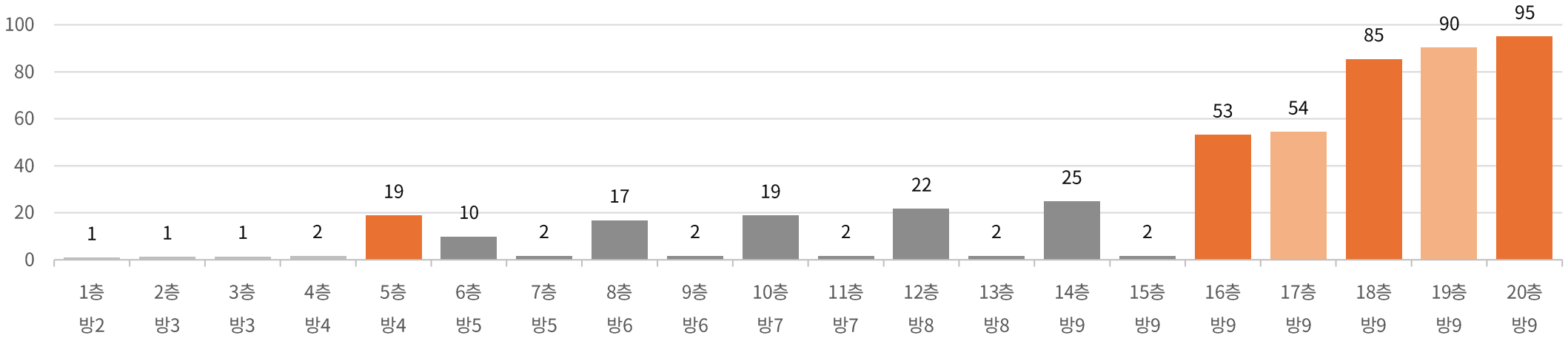
층 별 난이도 – 층 별 소모 시간

층 유형별 목표 돌파 시간과 층에 머무는 시간



- 제한 시간: 모든 층 180초 (허들 포함)
- 돌파 시간 ∝ 적정 ÷ 내 전투력 — 적정의 2배면 절반 시간
- 단, 강해도 방 하나에 최소 10초 → 방 9개 층은 최소 약 1.6분
- 방 수: 1층 2개 · 5층 4개 · 15층 9개 · 16층~ 9개 고정

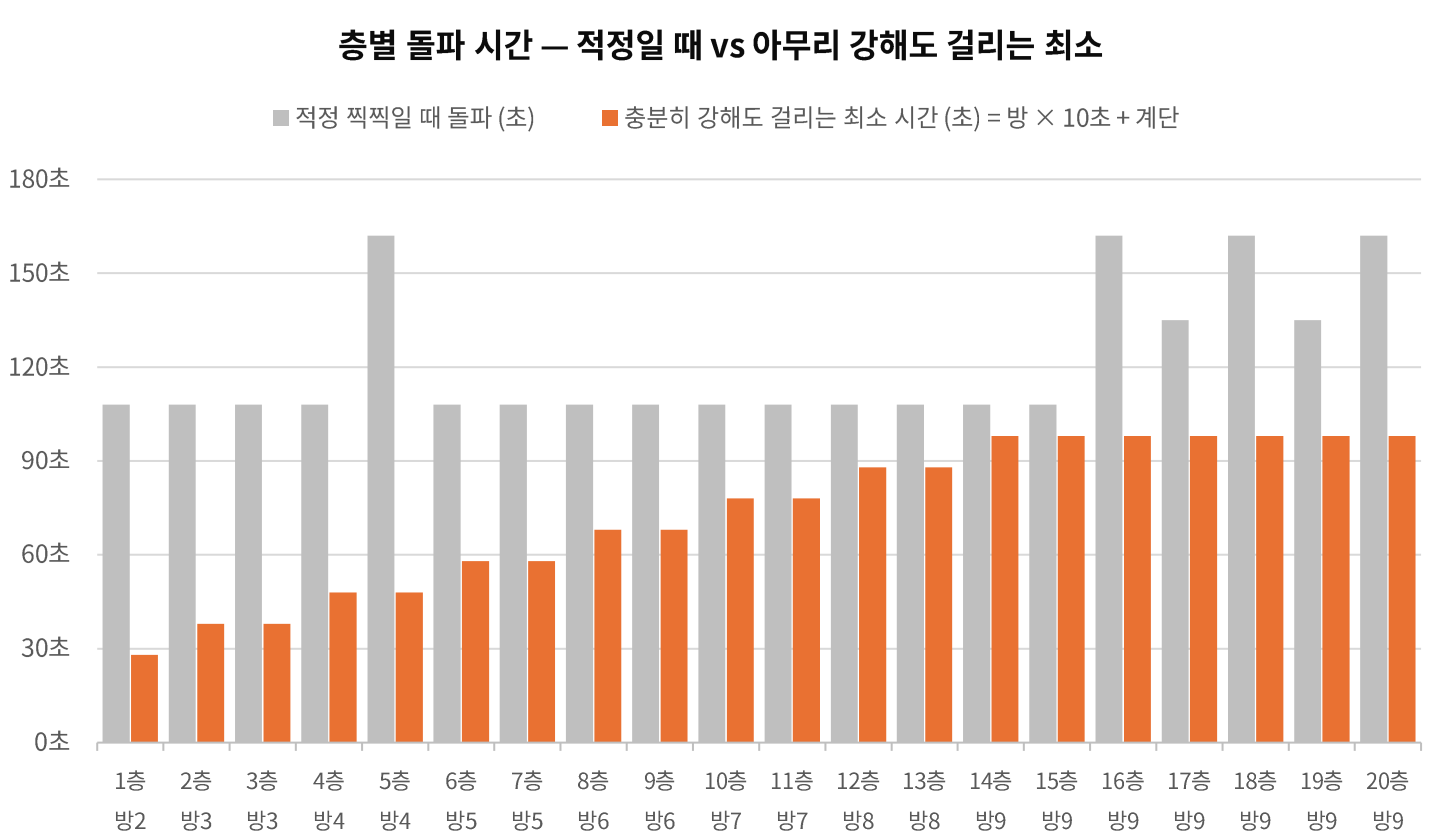
층별 유저 소모 시간 — 이전 층을 처음 깬 뒤 이 층을 처음 깰 때까지 (분, 재도전 · 로비 포함)



중반 판 끝 층 대기 10분 → 25분 증가, 후반은 모든 층이 50분 이상의 벽

층 별 난이도 – 방 수와 층 시간

방 수 증가에 따른 층 돌파 시간과 중반 플레이 타임 상승 구조



초반 · 방 2~4개

최소 28~48초 — 적정 시간의 1/3 이하, 성장 후 빠른 통과

중반 · 방 5 → 9개

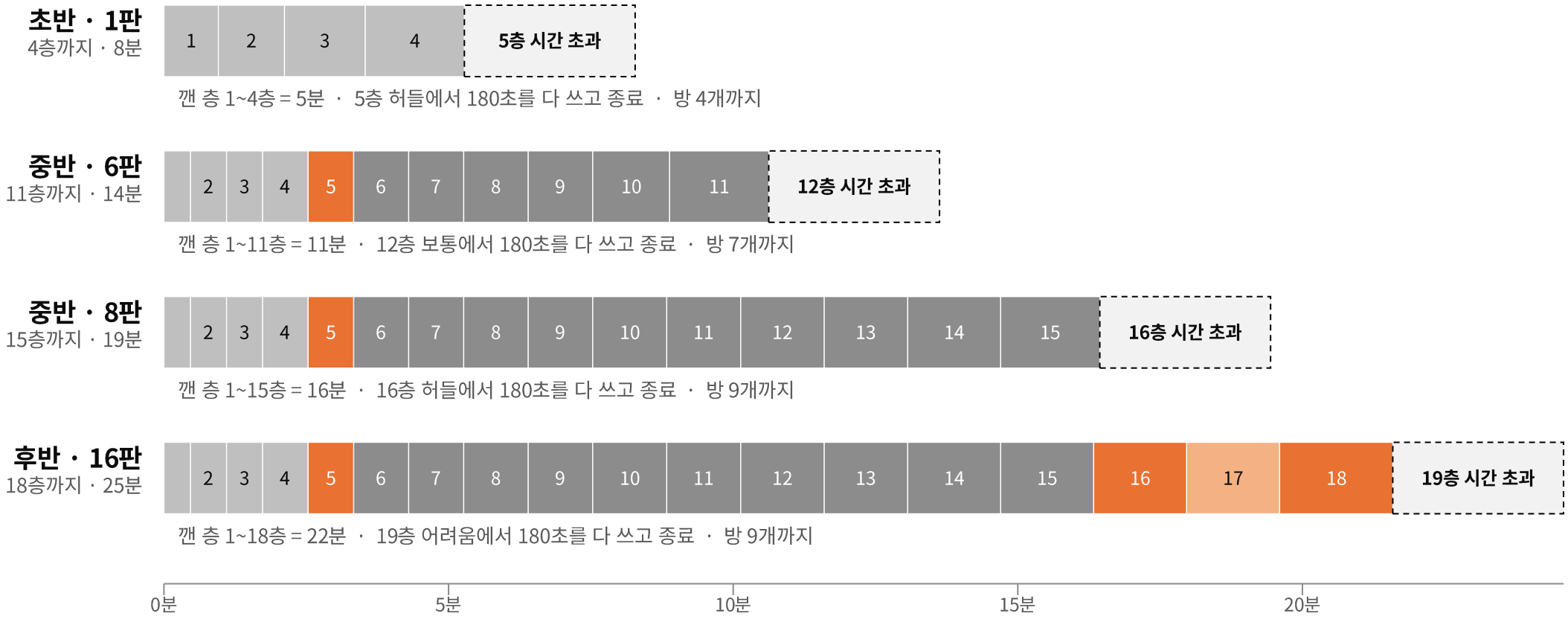
최소 58초 → 98초 — 적정(108초)에 근접, 쉬운 층에서도 시간 누적

후반 · 방 9개 고정

1~15층 통과에만 매 판 약 16분 소요 — 이후 매 층이 벽

층 별 난이도 – 한 판의 흐름

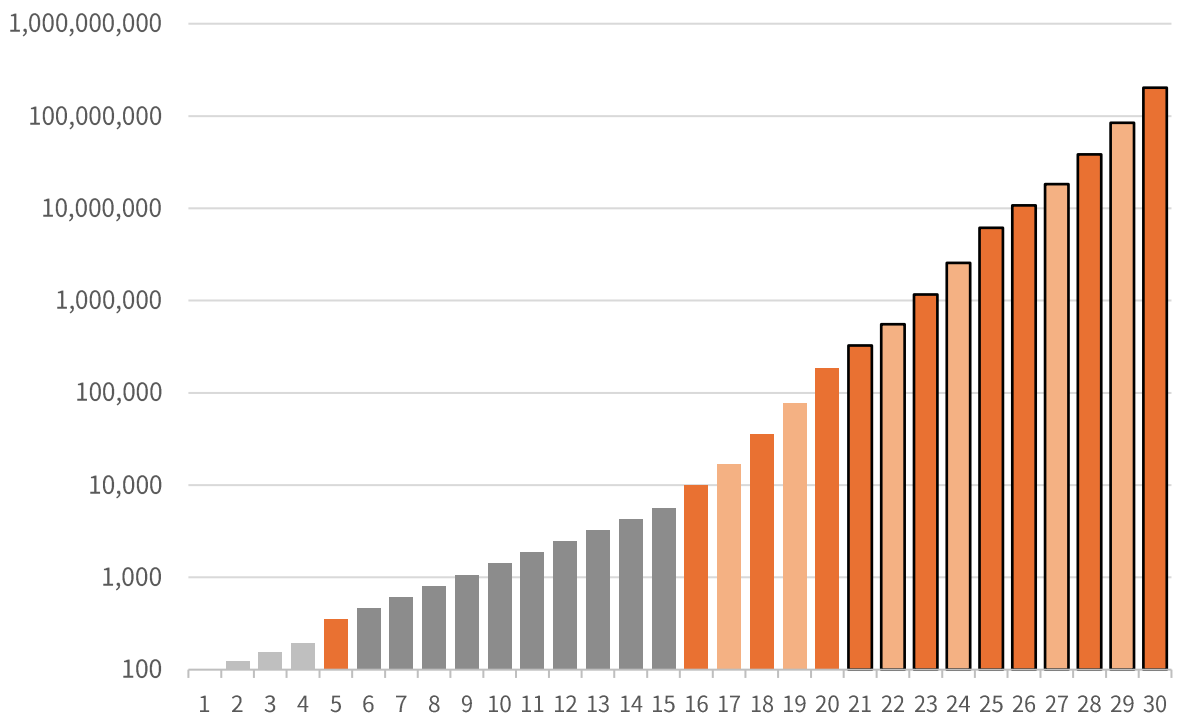
구간별 한 판의 시간 구성



방이 늘어난 중반 · 후반은 깬 층을 지나가는 데만 10~20분 — 판이 길어지는 이유

층 별 난이도 – 21층 이후 적정 난이도

16~20층 배율을 반복하는 21~30층 적정 난이도와 이후 무한 모드



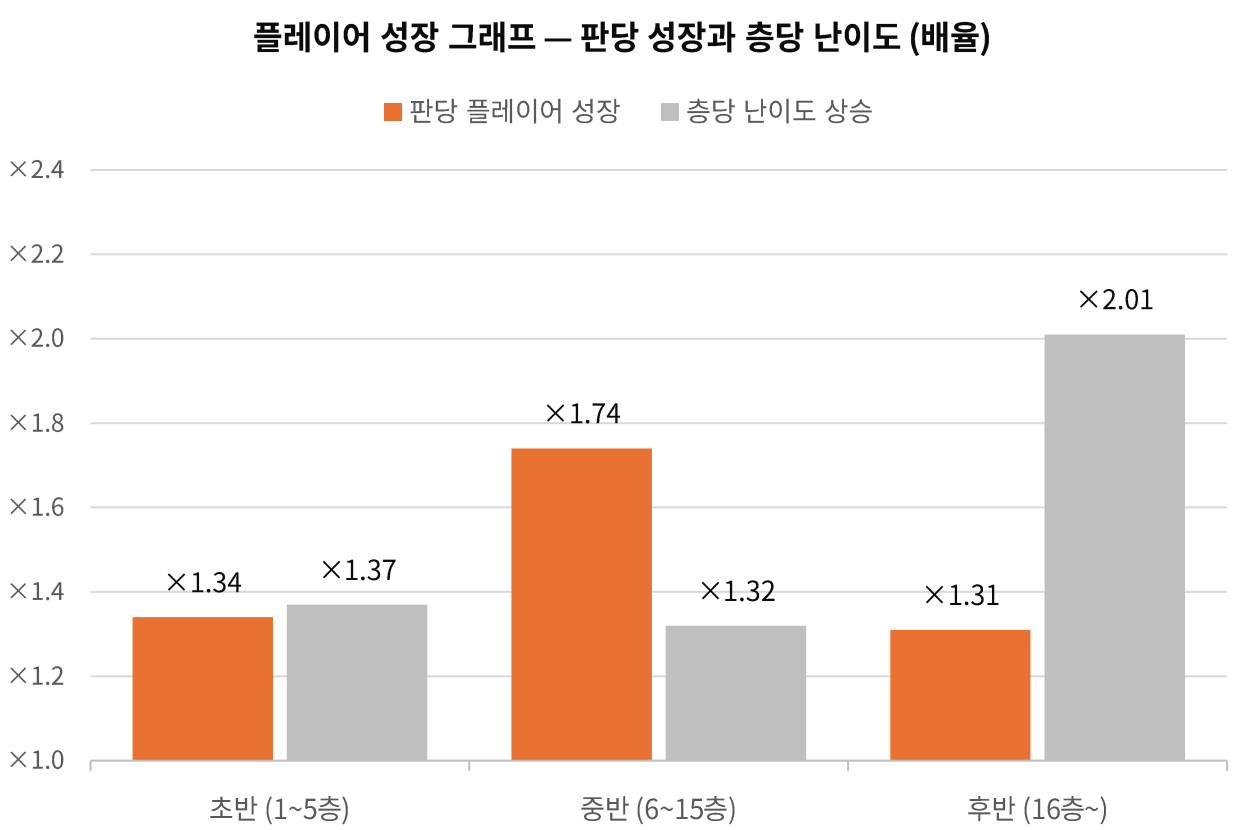
검은 테두리 = 21~30층 (연장) · 색 = 층 유형 (주황 허들 · 연주황 어려움)

층	유형	배율	적정 찍찍	판 수	첫 돌파	건너뛰기 시
21	허들	×1.75	33만	2판	9시간 31분	7시간 07분
22	어려움	×1.70	55만	2판	10시간 42분	7시간 48분
23	허들	×2.10	116만	3판	12시간 32분	8시간 54분
24	어려움	×2.20	256만	3판	14시간 26분	10시간 05분
25	허들	×2.40	614만	3판	16시간 26분	11시간 20분
26	허들	×1.75	1,075만	2판	17시간 50분	12시간 15분
27	어려움	×1.70	1,828만	2판	19시간 17분	13시간 13분
28	허들	×2.10	3,838만	3판	21시간 32분	14시간 43분
29	어려움	×2.20	8,444만	3판	23시간 51분	16시간 18분
30	허들	×2.40	2.0억	3판	26시간 15분	17시간 58분

- 판당 성장 ×1.30 그대로일 때 — 21~30층 26판, 30층 약 26.2시간 (최대 건너뛰기 약 18.0시간)
- 후반 추가 성장 요소(업데이트 예정)가 판당 성장을 올리면 이 시간 단축 · 방 9개 · 제한 180초 동일

플레이어 성장 – 성장 대 난이도

판당 플레이어 성장과 층당 난이도 상승의 비율로 정하는 판당 진척



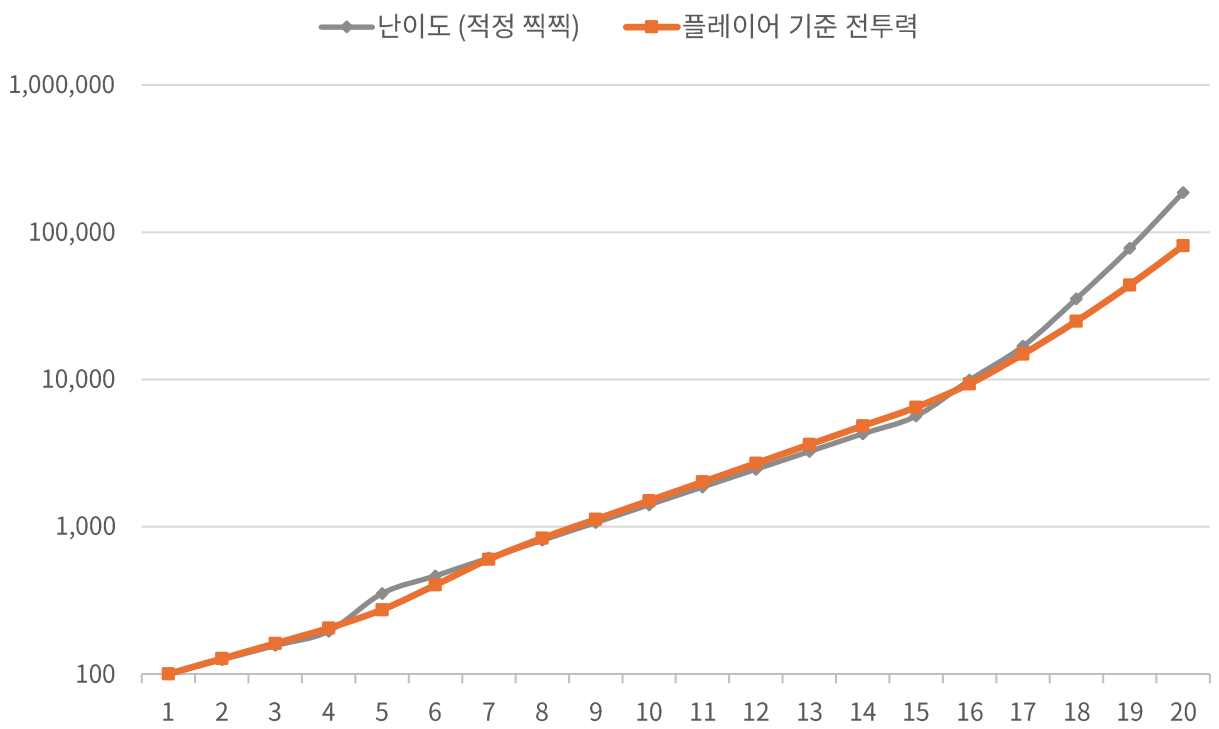
구간	판당 층	의미
초반	약 1.7층	첫 판 4층 → 5층 허들에서 재도전 1~2회
중반	약 2.0층	성장이 난이도를 앞지름 → 매 판 고점 2층 갱신
후반	약 0.4층	층당 난이도 ×2.0이 판당 성장을 크게 앞섬 → 2~3판에 한 층

- 판당 층 ≈ log(판당 성장) ÷ log(층당 난이도)
- 판당 성장 = 판 사이 로비 성장(스킬 · 훈장 · 훈련)으로 오르는 '그 판 최고 전투력'의 배율
- 후반 판당 성장은 중반보다 작지만, 콘텐츠 추가 · 스킬 이동으로 층당 기준 성장률은 상승 (다음 장)

플레이어 성장 – 난이도 · 성장 곡선 비교

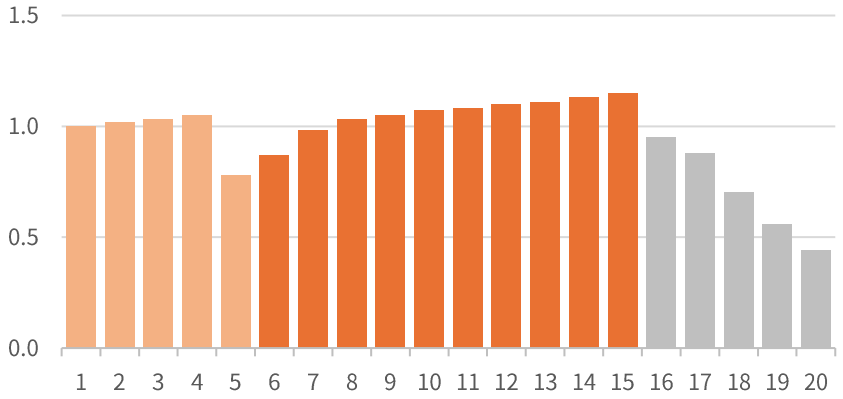
층별 난이도 곡선과 플레이어 기준 성장 곡선의 비교 및 여유도 변화

층별 난이도 곡선 vs 플레이어 성장 곡선



가로축 = 층 · 세로축 = 1층 = 100 기준 지수 (로그 눈금 — 간격이 같으면 배율이 같음)

여유도 = 기준 전투력 ÷ 난이도



초반 1~5층 · 여유 1.0 안팎
곡선이 거의 겹침 — 5층 허들(0.78)은 재도전 1~2회로 돌파

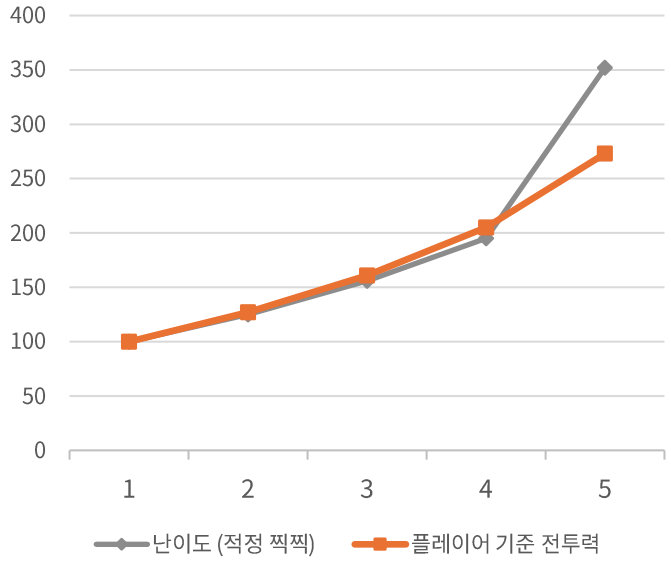
중반 6~15층 · 최대 1.15배 (15층)
성장이 난이도를 앞질러 한 판에 2층

후반 16층~ · 0.95 → 0.44
성장률도 층당 ×1.55 → ×1.90로 상승, 난이도는 그보다 가파른 상승 — 반복 판 · 조각 파밍으로 메워 2~3판에 한 층

플레이어 성장 – 구간별 성장 곡선

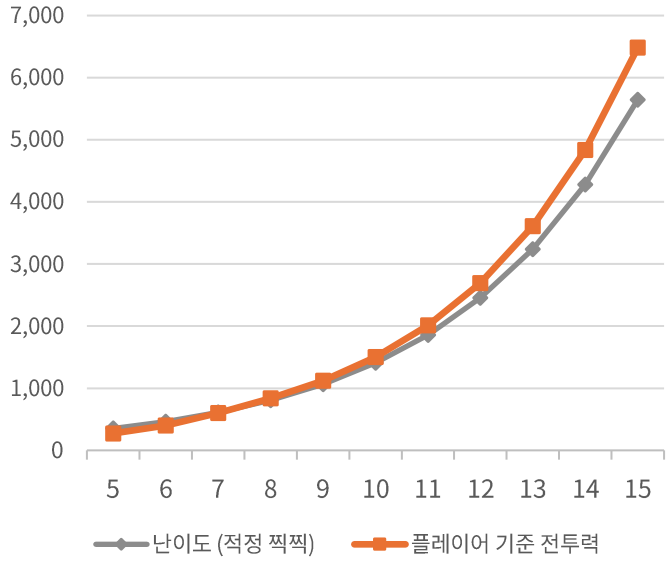
앞 장 곡선을 구간별 눈금으로 나눈 초반 · 중반 · 후반 상세 비교

초반 (1~5층)



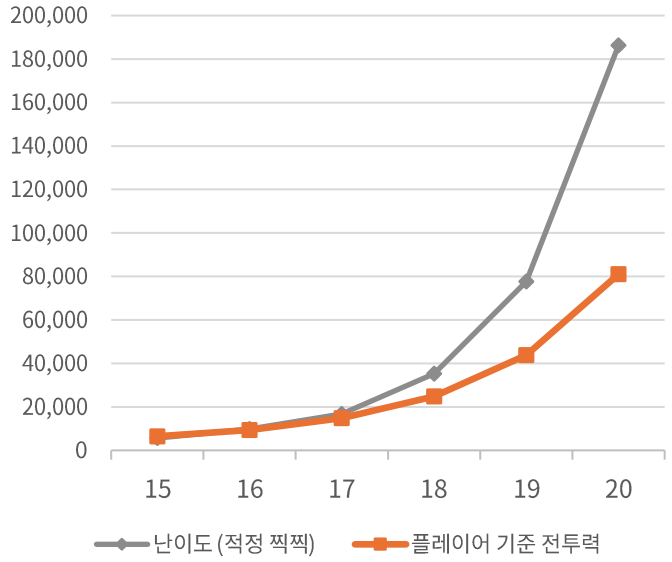
- 두 선이 거의 겹침 (여유 1.02~1.05)
- 5층 허들에서 난이도가 위로 (0.78) → 재도전 1~2회

중반 (5~15층)



- 5층 허들 뒤 첫 훈장으로 성장 회복
- 8층부터 성장이 위로 — 15층 여유 1.15배
- 판마다 2층 · 방이 늘어 판은 길어짐

후반 (15~20층)



- 16층 허들(0.95)부터 난이도가 위로 — 15층 1.15에서 낙차를 줄여 진입
- 성장 가속에도 격차 확대 → 20층 0.44
- 2~3판에 한 층

세로축은 구간마다 다름 (1층 = 100 기준 지수) · 구간 경계 층(5 · 15층)은 양쪽 그래프에 모두 표시

운영 설계 – 허들 보상과 가스 빼기

허들별 보상 후보와 힘든 구간 뒤 쉬어 가는 구간 배치

시간 장벽과 보상 후보

허들	요구 시간	보상 후보 (체감 측정 후 확정)
5층 허들	19분	첫 훈장 · 새 쥐 · 층 건너뛰기 등장 (3층 시작)
10 · 15층	—	보상 층 — 훈장 · 필살기 쥐 · 15층은 10층 시작
16층 허들	53분	조각 수급 콘텐츠 해금 · 후반 입장
17층 어려움	54분	조각 수급량 증가
18층 허들	85분	종결 쥐 후보 공개
19층 어려움	90분	높은 훈장
20층 허들	95분	종결 쥐 육성 · 15층 시작 (건너뛰기 최대)

- ① 허들 위치와 요구 시간 확정 → ② 플레이테스트로 체감 측정 → ③ 체감이 큰 허들일수록 큰 보상
- 요구 시간 = 직전 층을 처음 깬 뒤 그 허들을 처음 깰 때까지

가스 빼기 구간

1. **5층 허들 뒤 보통 10층**
   허들 없는 중반 — 첫 훈장 효과로 몰아 돌파, 즉각적인 성장 체감
2. **후반 판의 앞 15층**
   매 층이 벽인 후반에도 판 앞부분은 빠르게 돌파 — 성장 체감
3. **로비 쉬는 자리**
   낮잠 침대 · 도감 구경 — 판과 판 사이 숨 고르기
4. **후반의 보는 플레이**
   연출 감상 위주, 조작 부담이 적은 판 — 집중 부담 완화

운영 설계 – 층 건너뛰기 · 해금 규칙

최고 클리어 층에 따른 재도전 시작 층 선택 규칙

최고 클리어 층별 고를 수 있는 가장 높은 시작 층

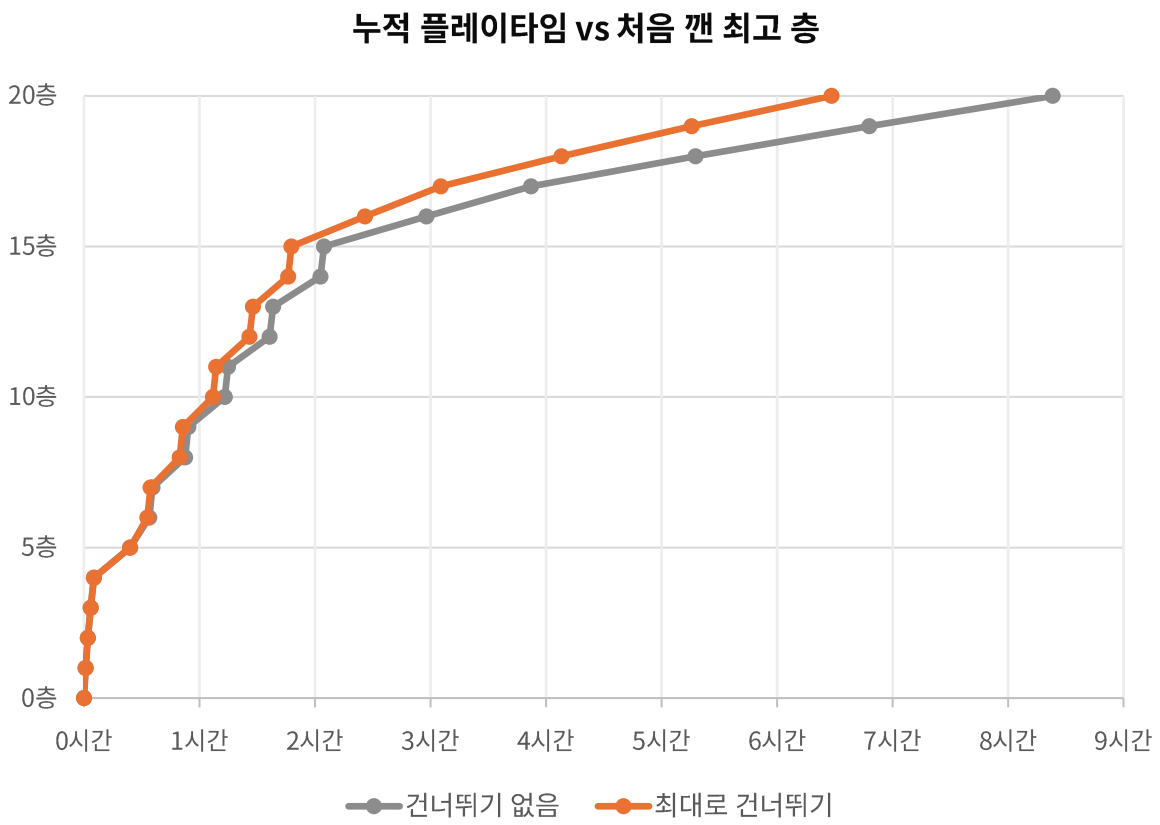
최고 클리어 층	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
최대 시작 층	3층	4층	4층	5층	6층	6층	7층	8층	9층	9층	10층	10층	10층	10층	10층	15층
간격	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	7	8	9	5

주황 = 단계가 바뀌는 층 (5층 첫 등장 · 15층 10층 시작 · 20층 15층 시작) · 15~19층 클리어는 10층 시작 유지 · 21층 이후 · 30층 · 무한 모드에서도 최대 15층

등장	5층 허들 첫 돌파 시 로비 출발 버튼에 '시작 층' 선택 해금 — 첫 단계 3층
간격	2층(5 · 6층 클리어) → 3층(7~9) → 4층(10~13) → 5층(14 · 15) — 16~19층 클리어는 10층 유지
최대	15층 클리어 = 10층 시작, 20층 클리어 = 15층 시작 (20층 허들 보상) — 이후 추가 확장 없음
선택형 · 보정 없음	건너뛴 층의 번식 · 치즈 미지급 — 시간 절약과 낮은 층부터의 성장 중 플레이어 선택
안 막힘	언제든 1층 시작 가능 — 건너뛰고 막히면 다음 판에 낮은 층부터

운영 설계 – 층 건너뛰기 · 플레이타임 영향

층 건너뛰기 사용 여부에 따른 20층까지의 플레이 타임 비교



항목	건너뛰기 없음	최대로 건너뛰기
5층 첫 돌파	24분	24분
10층 첫 돌파	1시간 13분	1시간 07분
15층 첫 돌파	2시간 05분	1시간 48분
16층 첫 돌파	2시간 58분	2시간 26분
20층 첫 돌파	8시간 23분	6시간 28분
20층 목표 (21판 종료)	약 8.5시간	약 6.6시간
중반 판 평균 길이	21분	18분
후반 판 평균 길이	29분	21분

- 20층 이후(21~30층 · 무한 모드)는 15층 시작으로 판마다 약 7분 추가 단축 (10~14층 방 39개)
- 판 수 · 판 전투력은 표준 플레이와 동일 가정 — 보정이 없어 실제 단축 폭은 이보다 작음 (건너뛰기 사용률은 플레이 로그로 확인)

운영 설계 – 화면 구성과 정보 공개

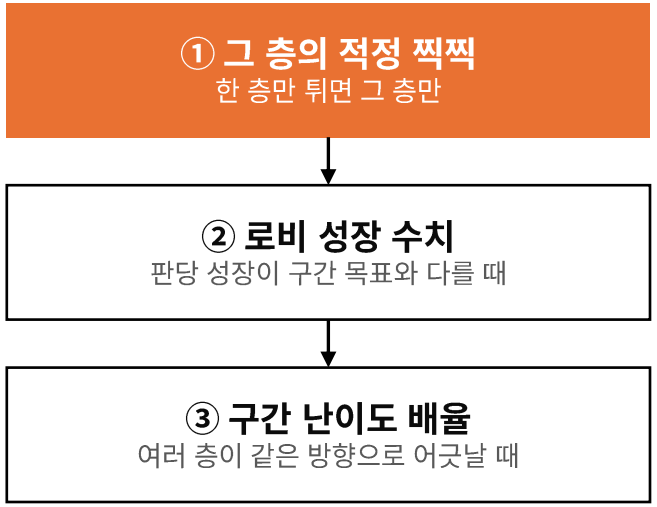
필요한 순간에 하나씩 여는 시점별 화면 정보 공개 순서

시점	구간	새로 보여 줄 것	아직 숨길 것	여는 방법
1판 (0~10분)	초반	쥐 무리 · 벽 · 치즈 · 제한 시간 → 10마리에서 승급	나머지 HUD 전부	튜토리얼 대사
2판 (10~18분)	초반	적정 찍찍 · 인구 · 로비 스킬(치즈 창고)	훈장 · 도감 · 필살기	첫 실패 직후
3판 (18~29분)	초반	5층 허들(첫 보스전) 필살기 시연	필살기 게이지	허들 돌파
중반 진입 (30분~)	중반	훈장 · 친구들 도감 · 필살기 게이지 · 훈련 · 시작 층 선택	조각 수급 · 업적 전체	5층 허들 격파
10 · 15층 보상 층	중반	새 쥐 · 스킬 트리 갈래 · 업적 일부	종결 쥐	훈장 승급
후반 진입 (~2시간 15분)	후반	조각 수급 콘텐츠 · 업적 전체 · 조합 정보	도감 완성 보상	16층 허들 격파
20층 이후	후반	종결 쥐 육성 · 21층~ 엔드게임	—	20층 허들 격파
20~30시간	후반	도감 완성 · 숨은 기록	—	수집 완료

운영 설계 – 검증 지표와 남은 결정

검증 지표	목표	확인 방법
초반 순수 메카닉스 재미	이탈 없이 5층 격파 (20~30분)	신규 테스터 5명 이상, 이탈 시점 · 이유 기록
초반 재도전	1~2회 (2~3판)	플레이 로그
중반 판당 고점 갱신	+2층 / 판	판별 최고 층 기록
중반 종료 시점	누적 2~2.5시간 (15층)	플레이 로그
후반 진척	2~3판에 한 층	판별 최고 층 기록
층 돌파 (적정일 때)	보통 108초 · 어려움 135초 · 허들 162초 (제한 180초)	자동 측정, 층당 4회 이상 중앙값
허들 체감	보통 층 '빠르다' · 허들 '막힌다'	플레이 후 설문
층 건너뛰기 사용	20층 6.6~8.5시간 사이	판별 시작 층 · 막힌 층 기록

어긋났을 때 조정 순서



남은 결정

- 후반 메인 목표를 20층(건너뛰기 없이 약 8.5시간 · 최대 건너뛰기 약 6.6시간)으로 둘지 · 21~30층과 무한 모드 수치
- 허들 보상의 크기 · 조각 수급 콘텐츠와 종결 쥐의 상세 (별도 기획서) · 건너뛰기 사용률을 본 뒤 시작 보정 여부

부록 – 허들표 1~10층

층	구간	유형	방 수	적정 찍찍	목표 돌파	처음 깨는 판	처음 깨는 시점	머무는 시간	체크포인트 · 이 층의 경험
1	초반	도입	2개	100	108초	1판	1분	1분	첫 벽 — 번식을 통한 성장 체감 (튜토리얼)
2	초반	쉬움	3개	125	108초	1판	2분	1분	승급 · 적정 찍찍 첫 등장
3	초반	쉬움	3개	156	108초	1판	4분	1분	로비 스킬(치즈 창고) 첫 소개
4	초반	쉬움	4개	195	108초	1판	5분	2분	첫 판의 끝 — 1판 공개 범위
5	초반	허들	4개	352	162초	3판	24분	19분	허들 · 첫 보스전 · 필살기 시연 · 초반 졸업 → 첫 훈장
6	중반	보통	5개	464	108초	4판	34분	10분	중반 시작 · 첫 훈장 효과로 빠른 돌파
7	중반	보통	5개	613	108초	4판	36분	2분	첫 필살기 쥐 (한두 마리)
8	중반	보통	6개	809	108초	5판	53분	17분	한 판에 6~8층 몰아 돌파
9	중반	보통	6개	1,067	108초	5판	54분	2분	스킬 트리 갈래 선택
10	중반	보통	7개	1,409	108초	6판	1시간 13분	19분	보상 층 · 훈장 · 새 쥐

주황 행 = 허들 · 어려움 · 적정 찍찍 = 1층 100 지수 · 목표 돌파 = 적정 찍찍일 때 (제한 180초) · 시점 = 누적 플레이타임

부록 – 허들표 11~20층

층	구간	유형	방 수	적정 찍찍	목표 돌파	처음 깨는 판	처음 깨는 시점	머무는 시간	체크포인트 · 이 층의 경험
11	중반	보통	7개	1,860	108초	6판	1시간 15분	2분	필살기 쥐 2~3마리
12	중반	보통	8개	2,455	108초	7판	1시간 37분	22분	빌드 실험
13	중반	보통	8개	3,240	108초	7판	1시간 38분	2분	한 판에 11~13층 몰아 돌파
14	중반	보통	9개	4,277	108초	8판	2시간 03분	25분	후반 콘텐츠 예고
15	중반	보통	9개	5,646	108초	8판	2시간 05분	2분	보상 층 · 중반 졸업 → 16층 허들 예고
16	후반	허들	9개	9,881	162초	10판	2시간 58분	53분	허들 · 후반 입장 · 조각 수급 콘텐츠 열림 · 2판 (완화)
17	후반	어려움	9개	16,797	135초	12판	3시간 52분	54분	어려움 · 필살기 연쇄 '깽판' 본격화 · 2판
18	후반	허들	9개	35,273	162초	15판	5시간 18분	85분	허들 · 조합 완성 시험 · 3판
19	후반	어려움	9개	77,602	135초	18판	6시간 48분	90분	어려움 · 마지막 벽 · 3판
20	후반	허들	9개	186,244	162초	21판	8시간 23분	95분	허들 · 최종 목표 (약 8.5시간) · 3판

주황 행 = 허들 · 어려움 · 적정 찍찍 = 1층 100 지수 · 목표 돌파 = 적정 찍찍일 때 (제한 180초) · 시점 = 누적 플레이타임